개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(사이버보안과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 사이버보안직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	보안엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보보호	정보보호관리·운영

한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 사이버보안과 사이버보안직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 보안엔지니어링Level5

4.교육훈련대상자 : 사이버보안분야하이테크과정

5. 교육훈련목표

◯ 보안이론과실무능력을갖추고정보자산을보호하기위하여,위험을평가하며보안체계를구축및운영을할수있다.
◯ 시스템및설비를보호하기위해보안정책을수립하고발생가능한물리적,논리적보안위협에대처할수있다.
◯ 보안시스템설계기준을맞추기위하여설계된시스템을공정관리계획,테스트계획,단위테스트,통합테스트,인수테스트를수행할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	226(18.83%)	974(81.17%)	310(25.83%)

나. AI 교과 : 140 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI코딩	100				
산업AI	AI기반데이터분석	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					310	1200	660	540	0	
이론	소 계		226		0	226	150	76	0	
	기초기술교과	네트워크기초	80	네트워크에 대한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.		80	80	0	0	
		정보보안개론	70	정보보안에 대한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.		70	70	0	0	
		정보보안법체계	60	정보보안에 관련된 국내외 법규의 체계와 국내 정보보안관련 법체계를 알 수 있다.		60	0	60	0	
		일반산업안전	16	일반산업과 안전		16	0	16	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	네트워크보안실무	120	2001020613_25v6 (시스템 보안 구축)	20	20	20	0	0	
				2001020614_25v6 (네트워크 보안 구축)	60	60	60	0	0	
				2001060115_19v3 (내부 보안 감사 수행)	40	40	40	0	0	
	소 계		854		190	854	390	464	0	
	특화전공	AI코딩	100	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.		100	100	0	0	
		AI기반데이터분석	40	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석		40	40	0	0	
		문제원형실습	40	문제 학습형태로 실습을 진행		40	40	0	0	
		웹보안실무	100	웹 애플리케이션 취약점 분석		100	0	100	0	
		웹콘텐츠제작	24	웹의 구조 이해		24	0	24	0	
		위협관리대응	80	위협 식별 및 대응		80	80	0	0	
		위협관리분석	100	위협 식별 및 분석		100	0	100	0	
		정보시스템구축	90	2001020604_25v6 (관리적 보안 구축)	60	60	60	0	0	
				2001020605_25v5 (물리적 보안 구축)	30	30	30	0	0	
		종합실습	40	it 프로젝트에서 보안이슈 식별 및 대응		40	0	40	0	
		통합보안실무	100	2001020603_25v6 (보안 구축 요구사항 분석)	60	60	0	60	0	
				2001060114_19v3 (보안성 검토)	40	40	0	40	0	
		프로젝트실습	60	정보보안의 대응 능력과 문제 해결 능력을 향상		60	0	60	0	
		시스템관리프로그래밍	40	리눅스 환경에서 쉘 스크립트를 작성하여 보안 체크리스트를 자동화		40	0	40	0	
		보안장비운영실습	40	가상의 기업 환경에서 안전하게 기업의 업무를 수업할 수 있도록 방화벽, VPN등을 구축 및 운영		40	40	0	0	

7. 훈련이수체계도

7수준	내부 보안 감사 수행 보안성 검토		
6수준		관리적 보안 구축	
5수준		네트워크 보안 구축 보안 구축 요구사항 분석 시스템 보안 구축	
3수준		물리적 보안 구축	
기초	직업기초능력		
수준/직종	정보보호관리·운영	보안엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개	1			
8	유해위험방지조치	1			
9	도급시의 안전보건조치	1			
10	유해위험기계등에 대한 조치	1			
11	유해위험 물질에 대한 조치	1			
12	근로자보건관리	2			
13	위험성평가	1			
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
네트워크기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	기초기술교과	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크에 대한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.	·네트워크기초 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크의 이해 1	10			
2	네트워크의 이해 2	10			
3	OSI 7 Layer – 3계층 이하	10			
4	OSI 7 Layer – 3계층 이상	5			
5	응용레벨 계층 심화	5			
6	프로토콜의 이해 – TCP/IP 1	5			
7	프로토콜의 이해 – TCP/IP 2	5			
8	프로토콜의 이해 – TCP/IP 3	5			
9	프로토콜의 이해 – UDP/IP 1	5			
10	프로토콜의 이해 – UDP/IP 2	5			
11	네트워크 망 구성 1	5			
12	네트워크 망 구성 2	5			
13	네트워크 망 구성 3 – 실망 구성 예	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
정보보안개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	기초기술교과	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
정보보안에 대한 전반적인 내용을 이해할 수 있다.	·정보보안개론 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보의 이해	5			
2	정보보안 의미	5			
3	암호 개론	6			
4	시스템 보안	6			
5	네트워크 보안	6			
6	서버 보안	6			
7	응용 보안	6			
8	데이터베이스 보안	6			
9	보안 시스템 구성	6			
10	망구성 예시	6			
11	주요 보안 프로토콜	6			
12	해킹 예방	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
정보보안법체계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
정보보안에 관련된 국내외 법규의 체계와 국내 정보보안관련 법체계를 알 수 있다.	·정보보안법 체계 교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 1	5			
2	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 2	5			
3	개인정보보호법 1	5			
4	개인정보보호법 2	5			
5	정보통신기반보호법 1	5			
6	정보통신기반보호법 2	5			
7	전자서명법 1	5			
8	전자서명법 2	5			
9	정보산업의 진흥에 관한 법률 1	5			
10	정보산업의 진흥에 관한 법률 2	5			
11	국내외 정보보안 법 체계 1	3			
12	국내외 정보보안 법 체계 2	5			
13	사회경제적기업	2			사회적경제기업

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
네트워크보안실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
정의된 보안요구사항에 적합하게 네트워크 보안을 설계, 구현, 테스트하는 능력을 함양할 수 있다.	· 기술적보안구축 학습모듈 교재 · 보안감사 수행

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020613_25v6 시스템 보안 구축	20	시스템 보안 설계하기	10		
2			시스템 보안 구현하기	10		
3	2001020614_25v6 네트워크 보안 구축	60	네트워크 보안 설계하기	30		
4			네트워크 보안 구현하기	30		
5	2001060115_19v3 내부 보안 감사 수행	40	보안 감사 계획 수립하기	13		
6			보안 감사 실행하기	13		
7			보안 감사 결과 보고하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크보안실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 보안 설계하기	정의된 보안요구사항에 따라 시스템에 대한 보안 요구사항을 명세할 수 있다.		
	명세된 보안 요구사항을 만족하는 시스템을 설계 할 수 있다.		
	보안성이 강화된 시스템 구현을 위한 환경을 구축할 수 있다.		
	보안성이 강화된 시스템 구현을 위한 일정 계획을 수립할 수 있다.		
시스템 보안 구현하기	수립된 구현 계획에 따라 시스템 보안을 구현할 수 있다.		
	구현된 시스템 보안의 결함 여부를 테스트할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 발견된 결함을 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크보안실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 보안 설계하기	정의된 보안요구사항에 따라 네트워크에 대한 보안 요구사항을 명세할 수 있다.		
	네트워크 보안요구사항을 만족하는 네트워크 보안 아키텍처를 작성할 수 있다.		
	네트워크 보안 아키텍처를 기준으로 구현계획을 수립할 수 있다.		
네트워크 보안 구현하기	수립된 네트워크 보안 구현 계획에 따라 네트워크 보안을 구현할 수 있다.		
	네트워크 보안 구현 결과에 대하여 테스트하고 테스트 결과를 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크보안실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보안 감사 계획 수립하기	보안 정책, 지침, 절차에 따라 보안감사 수행에 필요한 감사 대상과 감사 범위를 선정할 수 있다.		
	보안 감사 대상 부서로부터 보안 감사 수행에 필요한 사전 자료를 수집하고 분석할 수 있다.		
	보안 감사 규정에 따라 보안 감사 수행을 위한 사전 예비조사를 수행하고, 예비조사 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	예비조사 결과에 따라 보안 감사 수행에 필요한 보안 감사 착안사항과 중점 점검 항목을 도출할 수 있다.		
	보안 감사 수행을 위하여 보안 감사 자원을 적절히 배분하여 보안 감사 계획을 수립하고, 보안 감사 계획서를 작성할 수 있다.		
보안 감사 실행하기	보안 감사 계획에 따라 착안사항과 중점점검 항목을 도출하고, 보안 감사 수행 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	보안 감사 대상 부서로부터 보안 감사 수행에 필요한 자료를 수집하고 분석할 수 있다.		
	보안 감사 대상 부서의 피감사인 및 관련자와 인터뷰를 실시하고, 인터뷰 수행 결과에 대한 감사일지를 작성할 수 있다.		
	보안 감사 수행 시 확인된 문제점에 대하여 피감사인에게 확인서를 징구하고, 문제점에 대한 개선방안을 제시할 수 있다.		
보안 감사 결과 보고하기	보안 감사 수행결과에 대하여 표준 감사보고서 양식에 따라 보안 감사보고서를 작성하여 감사책임자에게 보고할 수 있다.		
	보안 감사 결과에 대한 시정조치 요구서를 작성하여 감사 대상부서에 통보할 수 있다.		
	보안 감사 대상 부서에서 작성한 시정조치 결과서를 검토하고, 시정조치 결과를 현장 점검할 수 있다.		
	보안 감사 대상 부서의 시정조치 결과에 대하여 현장점검한 결과에 따라 시정조치 결과보고서를 작성하여 감사책임자에게 보고할 수 있다.		
	보안 감사 수행 결과에 대한 평가 및 학습 교훈(Lessons Learned)을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
정보시스템구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
IT 프로젝트 수행에 필요한 네트워크, HW 장비, SW 기술, DB에 대해 구축을 관리할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020604_25v6 관리적 보안 구축	60	정보보호정책 수립하기	20		
2			정보보호조직 구성하기	20		
3			인적보안대책 수립하기	20		
4	2001020605_25v5 물리적 보안 구축	30	물리적 보호구역 통제하기	10		
5			사무실 보안 구축하기	10		
6			시스템 보호하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보시스템구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정보보호정책 수립하기	조직의 보안요구사항에 따라 정보보호 활동을 규정한 정보보호정책과 정책 시행을 위한 지침, 절차, 매뉴얼로 구분하여 제정할 수 있다.		
	정기적인 정보보호정책 및 정책 시행문서의 타당성 검토를 통해 정보보호정책에 미치는 영향을 분석하고 개정 할 수 있다.		
	정보보호정책 및 정책시행 문서에서 정한 정보보호 활동 수행을 통해 운영 기록을 생성하여 유지 할 수 있다.		
정보보호조직 구성하기	정보보호 정책시행 위해 조직의 규모, 업무 중요도에 따라 정보보안 조직을 구성할 수 있다.		
	정보보호 관련법에서 요구하는 정보보호 최고책임자와 정보보호 관련 담당자의 역할 및 책임을 정의할 수 있다.		
	정보보호 최고책임자와 정보보호 관련 담당자의 활동을 평가할 수 있는 체계를 수립할 수 있다.		
인적보안대책 수립하기	조직 내 중요 정보자산을 취급하는 직무를 정의하고 해당 직무를 수행하는 주요 직무자를 지정할 수 있다.		
	직무의 권한 오남용을 예방하기 위해 정보보호 관련 직무 분리 기준을 수립을 통해 직무별 역할과 책임을 지정 할 수 있다.		
	중요정보를 취급하는 주요 직무자는 최소한으로 지정하고 주기적으로 주요 직무자 현황을 관리할 수 있다.		
	임직원의 퇴직 및 직무변경 시 인사부서와 정보보호 및 시스템 운영 관련 부서에서 이행해야 할 자산반납, 접근권한 회수·조정, 결과 확인 절차를 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보시스템구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물리적 보호구역 통제하기	주요 설비 및 시스템을 보호하기 위하여 업무의 중요도 및 정보자산 위치에 따라 업무관련 공간을 물리적 보호구역으로 지정할 수 있다.		
	지정된 물리적 보호구역에 대해 보호구역별 특성에 따라 물리적 보호 대책을 수립할 수 있다.		
	수립된 물리적 보호 대책에 따라 필요한 설비를 충분히 갖추고 운영절차를 수립할 수 있다.		
	수립된 운영절차에 따라 인가된 사람과 기기만이 출입할 수 있도록 출입을 통제하고 출입 이력을 관리할 수 있다.		
시스템 보호하기	서버, 네트워크 장비, 백업장치 등 정보시스템 특성에 따라 시스템을 분리하여 배치할 수 있다.		
	보안사고 발생 시 신속한 조치를 위하여 시스템의 물리적 위치를 확인할 수 있는 방안을 마련할 수 있다.		
	외부로부터 물리적 손상을 입거나 전기적 영향을 받지 않도록 전력 및 통신 케이블을 보호할 수 있다.		
사무실 보안 구축하기	일상 업무를 수행하는 사무실의 개인업무 및 공용업무 환경에 대한 사무실 보안 정책을 수립할 수 있다.		
	수립된 사무실 보안 정책에 따라 개인업무 및 공용업무 환경 보안통제를 적용할 수 있다.		
	개인업무 및 공용업무 환경에 대한 보안 준수 여부를 주기적으로 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
통합보안실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
보안요구사항을 분석 후 구축하고 보안성 검토를 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020603_25v6 보안 구축 요구사항 분석	60	보안요구사항 분석하기	20		
2			보안요구사항 명세화하기	20		
3			보안요구사항 검증하기	20		
4	2001060114_19v3 보안성 검토	40	보안성 검토 기준 수립하기	10		
5			보안성 검토 수행하기	20		
6			보안 대책 권고하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	통합보안실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보안요구사항 분석하기	사용자 요구사항을 분석하기 위하여 보안요구사항의 분석 절차를 정의할 수 있다.		
	사용자 요구사항의 관리적, 물리적, 기술적 타당성을 분석할 수 있다.		
	사용자 요구사항의 우선순위 정의를 위해 관리적, 물리적, 기술적 중요도를 정할 수 있다.		
	사용자 요구사항의 중요도에 따라 보안요구사항의 우선순위를 정할 수 있다.		
보안요구사항 명세화하기	분석된 요구사항에 따라 보안요구사항의 구체화하기 위해 보안요구사항을 분류할 수 있다.		
	분류된 기본 요구사항에 따라 보안요구사항 우선순위의 타당성 검토를 위한 구체화 작업을 할 수 있다.		
	정제된 기본 요구사항에 대한 명세화를 위해 우선순위의 타당성을 검토할 수 있다.		
	구체화된 보안요구사항을 정의된 명세서 산출물 형식에 따라 문서를 작성할 수 있다.		
보안요구사항 검증하기	명세화된 요구사항의 오류를 검증하기 위한 검증기준과 절차를 정의할 수 있다.		
	정의된 보안요구사항 검증 기준과 절차에 따라 보안요구사항의 오류를 검증할 수 있다.		
	보안요구사항의 오류 검증에 의해 보안요구사항을 협의하여 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	통합보안실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보안성 검토 기준 수립하기	법령 및 보안성 검토 관련 규정에 따라서 소속된 조직에서 필요한 보안 요구사항을 도출할 수 있다.		
	보안성 검토 상위 규정과 보안 요구사항에 부합하는 자체 보안성 검토 기준을 수립할 수 있다.		
	보안성 검토 기준에 따라서 보안성 검토 절차를 수립하고 보안성 검토 대상 사업에 대한 조직 내, 외부 이해관계자별 역할과 책임을 부여할 수 있다.		
보안성 검토 수행하기	도출된 보안 요구사항에 따라서 보안성 검토 대상 사업을 식별하고 보안성 검토 유형을 분류할 수 있다.		
	보안성 검토 대상 사업에 대한 사업목적과 추진계획이 포함된 사업계획서를 분석할 수 있다.		
	사업계획서에 따라서 작성된 제안요청서(RFP, Request For Proposal) 또는 사업수행계획서에 대하여 조직에서 필요한 관리적, 기술적, 물리적 보안 요구사항이 포함되었는지 여부를 확인할 수 있다.		
	제안요청서 또는 사업수행계획서에 보안 위협이 발견되었을 경우 보안 위협을 제거하거나 경감하는 보안 대책 작성에 필요한 요구사항을 도출할 수 있다.		
보안 대책 권고하기	도출된 보안 대책 요구사항에 따라서 사업 수행 부서에 보안대책서 작성을 요청하거나 공동으로 보안대책서를 작성할 수 있다.		
	작성된 보안대책서의 내용이 사업 수행 과정에서 반영되고 이행되는지 여부를 확인할 수 있다.		
	사업 종료 시 보안대책서의 내용이 반영되고 이행되었는지 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	7			
2	머신러닝	7			
3	딥러닝과 신경망	7			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	7			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	6			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	6			
7	개발환경 구축	6			
8	Python 기초1	6			
9	Python 기초2	6			
10	함수 활용	6			
11	자료구조 활용	6			
12	AI 활용 코딩1	6			
13	AI 활용 코딩2	6			
14	파일 처리	6			
15	프로젝트 기획	6			
16	프로젝트 구현	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 서울강서캠퍼스　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과　　직종 : 사이버보안직종

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	2			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	2			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	2			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	2			
5	실험 수행 및 데이터 수집	2			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	2			
7	기초 통계 분석 실습	2			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	2			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	3			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	3			
11	실험 보고서 초안 작성	3			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	3			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	3			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	3			
15	보고서 완성 및 제출	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
문제원형실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
정보보안 학습을 실제 프로토타입의 프로젝트로 구성하여 문제 학습 형태로 실습을 진행하여 실제 보안에 대한 실무를 익힐 수 있다.	·교수제공 문제원형 실습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문제원형의 이해 및 시스템 구성의 이해	5			
2	문제원형별 세부적인 환경설정	5			
3	각 문제에 대한 실습 및 단위 테스트	5			
4	모듈별 테스트를 통한 문제통합	5			
5	통합문제에 대한 통합테스트	5			
6	통합테스트 결과 분석 및 문서화	5			
7	조별 문제원형 실습자료 검토 및 검증	5			
8	종합 문제원형 실습 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
웹보안실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
웹 애플리케이션 취약점을 분석할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹애플리케이션 구성요소 및 동작원리 파악	20			
2	웹애플리케이션 취약점 분석	80			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
웹콘텐츠제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
웹의 구조를 이해하고 동작의 원리를 이해할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹 애플리케이션의 구조 및 동작원리 이해	8			
2	웹 애플리케이션 구축	8			
3	웹 애플리케이션 데이터베이스와 연동	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
위협관리대응			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
위협을 식별 및 대응할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템, 네트워크의 보안 위협 식별	30			
2	시스템, 네트워크의 보안 위협 대응	50			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
위협관리분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
위협 식별 및 분석할 수 있다	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템, 네트워크 위협요소 식별	50			
2	시스템, 네트워크 위협요소 분석	50			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
IT 프로젝트에서 보안이슈를 식별하고 대응하기 위해 획득한 정보 및 투입자원 등을 체계적인 보안 절차에 따라 관리할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IT 프로젝트 기획	10			
2	IT 프로젝트에서 보안 이슈 식별	10			
3	IT 프로젝트에서 보안 이슈 대응	10			
4	IT 프로젝트에서 보안성 검토	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 적용할 수 있는 모의 프로젝트 실습을 통해 정보보안의 대응 능력과 문제 해결 능력을 향상한다.	·자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 구성 및 장비 설정	10			
2	각 시스템 별 취약성 분석 및 대응 방안 마련	10			
3	보안장비 및 시스템 취약점 보안 관련 모듈 설치	10			
4	전체 시스템 모니터링을 통한 위협 분석 실습	10			
5	발견된 취약성을 해결하기 위한 보안 기능 강화	10			
6	전체 시스템 재구성 및 보안 정보 리포팅	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
시스템관리프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
리눅스 환경에서 쉘 스크립트를 작성하여 보안 체크리스트를 자동화 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	bash 쉘의 기초 문법	10			
2	자료 수집/처리/분석	10			
3	실시간 로그 감시	5			
4	악성코드 분석	5			
5	bash를 이용한 모의침투	5			
6	bash를 이용한 보안관리	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 사이버보안과 직종 : 사이버보안직종

교과목명			
보안장비운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
사이버보안과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
가상의 기업 환경에서 안전하게 기업의 업무를 수업할 수 있도록 방화벽, VPN등을 구축 및 운영을 할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가상의 기업 환경 구축	10			
2	방화벽, IDS, VPN 등 구축 및 운영	30			